

CHƯƠNG I : TỔNG QUAN BÁO CÁO

1.1. Lý do chọn đề tài

Đề tài "**Xây dựng hệ thống đăng ký dịch vụ Tarot trực tuyến**" được thực hiện nhằm giải quyết bài toán tối ưu hóa quy trình đặt lịch. Bằng cách ứng dụng các công nghệ Web hiện đại (**Node.js, Express**), dự án tập trung vào trải nghiệm "Guest Booking" (đăng ký không cần tài khoản), giúp khách hàng kết nối với Tarot Reader một cách nhanh nhất, đồng thời tự động hóa việc quản lý dữ liệu cho phía quản trị. (Admin).

1.2. Mục tiêu dự án

Mục tiêu chính của đề tài là xây dựng một nền tảng đăng ký dịch vụ tinh gọn, hiệu quả với các tiêu chuẩn sau:

- **Tối giản hóa trải nghiệm (Zero-friction):** Cho phép người dùng hoàn tất form đăng ký xem Tarot chỉ trong vài bước đơn giản mà không cần khởi tạo tài khoản.
- **Tự động hóa quản lý dữ liệu:** Tích hợp API để đẩy dữ liệu đăng ký trực tiếp vào **Google Sheets**, giúp Admin quản lý danh sách khách hàng một cách khoa học, dễ dàng tra cứu và thống kê.
- **Thông báo tức thời (Instant Notification):** Xây dựng hệ thống gửi thông báo tự động qua **Email** ngay khi có khách hàng submit form, đảm bảo Admin không bỏ lỡ bất kỳ yêu cầu nào.
- **Giao diện mang tính đặc thù:** Thiết kế giao diện (UI) theo phong cách huyền bí, tinh tế, phù hợp với lĩnh vực Tarot nhằm tạo sự tin tưởng và ấn tượng cho người dùng ngay từ lần đầu truy cập.
- **Đảm bảo tính chính xác:** Xây dựng bộ lọc dữ liệu đầu vào (Validation) để hạn chế tin nhắn rác (spam) và đảm bảo thông tin khách hàng cung cấp là chính xác.

1.3. Phạm vi nghiên cứu

- **Đối tượng sử dụng:** Những người có nhu cầu xem Tarot, tìm kiếm sự tư vấn tâm lý/định hướng và những Admin (Reader) muốn số hóa quy trình nhận lịch.

- **Nền tảng triển khai:** Ứng dụng Web (Web Application), chạy mượt mà trên cả trình duyệt máy tính và thiết bị di động.
- **Giới hạn chức năng:**
 - Hệ thống tập trung vào luồng: **Khách hàng điền form -> Server xử lý - > Lưu trữ & Thông báo cho Admin.**
 - Dữ liệu được quản lý tập trung qua Google Sheets thay vì xây dựng một trang Dashboard quản trị riêng biệt để tiết kiệm tài nguyên và tăng tính linh động.

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

2.1. Yêu cầu chức năng.

Hệ thống được thiết kế tập trung vào tính tiện dụng và quy trình đăng ký tinh gọn, không yêu cầu người dùng khởi tạo tài khoản. Các chức năng chính bao gồm:

1. Nhóm chức năng dành cho khách hàng:

- Lựa chọn gói dịch vụ:** Cho phép người dùng tham khảo và chọn các gói xem Tarot phù hợp.
- Điền thông tin đăng ký:** Hệ thống cung cấp biểu mẫu để khách hàng nhập các thông tin cá nhân bắt buộc:
 - Họ và tên.
 - Ngày tháng năm sinh.
 - Tài khoản liên hệ (Facebook Link/Username): Để Reader chủ động liên lạc tư vấn.
- Gửi và xác nhận:** Sau khi khách hàng nhấn gửi, hệ thống thực hiện kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu (Validation) trước khi đẩy về server.

2. Nhóm chức năng xử lý và lưu trữ:

- Điều phối dữ liệu (Server-side):** Node.js tiếp nhận dữ liệu từ Client, xử lý chuỗi và thời gian gửi (Timestamp).
- Lưu trữ tự động (Google Sheets Integration):** Hệ thống tự động ghi một hàng (row) dữ liệu mới vào bảng tính trực tuyến.
- Thông báo đa kênh:** Gửi thông báo tức thì đến quản trị viên (qua Email) để đảm bảo không bỏ lỡ yêu cầu của khách hàng.

2.2. Kiến trúc hệ thống (System Architecture)

Hệ thống sử dụng mô hình kiến trúc **Serverless Database** (Sử dụng dịch vụ lưu trữ đám mây thay cho DB truyền thống) để đảm bảo tính gọn nhẹ và hiệu quả.

- **Client (Frontend):**
 - Xây dựng bằng HTML/CSS/JavaScript (hoặc React/Vue.js).
 - Sử dụng thư viện giao tiếp để gửi yêu cầu POST đến Backend.
- **Server (Backend):**
 - Sử dụng **Node.js** kết hợp framework **Express**.
 - Tích hợp thư viện google-spreadsheet để giao tiếp với Google Sheets API thông qua tài khoản dịch vụ (Service Account).
 - Sử dụng **Nodemailer** hoặc API của bên thứ ba (Resend/SendGrid) để xử lý thông báo.
- **Storage (Database):**
 - Sử dụng **Google Sheets** làm nơi lưu trữ bền vững, giúp quản trị viên có thể theo dõi và cập nhật trạng thái tư vấn trực tiếp trên bảng tính mà không cần xây dựng Dashboard riêng.

2.3. Thiết kế cấu trúc dữ liệu (Data Design)

Trong hệ thống này, Google Sheets đóng vai trò là một Cơ sở dữ liệu quan hệ được đơn giản hóa. Dữ liệu được tổ chức theo các cột chức năng để Admin dễ dàng quản lý:

Bảng: Danh sách đăng ký dịch vụ Tarot

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa
1	Thời gian gửi	DateTime	Ngày và giờ khách hàng submit form.
2	Gói Tarot	String	Gói dịch vụ khách đã chọn ở bước 1.
3	Họ và tên	String	Tên đầy đủ của khách hàng.
4	Ngày sinh	Date	Thông tin dùng để phân tích năng lượng/cung.
5	Link Facebook	URL/String	Tài khoản để Reader nhắn tin tư vấn.
7	Thời gian muốn xem	DateTime	Thời gian muốn xem.
6	Trạng thái	String	(Mặc định: "Mới") Admin cập nhật khi xử lý.
7	Ghi chú	Text	Reader ghi chú lại sau buổi xem.

2.4. Phân tích ưu điểm của giải pháp Google Sheets

Hệ thống lựa chọn Google Sheets thay vì các hệ quản trị CSDL truyền thống (SQL/NoSQL) dựa trên các luận điểm sau:

1. **Tính trực quan:** Quản trị viên (Reader) có thể xem danh sách khách hàng ngay trên Google Sheets App mọi lúc mọi nơi mà không cần đăng nhập vào hệ thống quản lý phức tạp.
2. **Tiết kiệm tài nguyên:** Loại bỏ hoàn toàn chi phí thuê server cho Database và thời gian thiết kế giao diện Admin Dashboard.
3. **Khả năng mở rộng:** Dễ dàng kết nối với các công cụ khác (như Google Calendar để nhắc lịch hẹn hoặc Google Looker Studio để làm biểu đồ thống kê khách hàng).

CHƯƠNG 3: CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG

Hệ thống được xây dựng trên mô hình **MERN Stack tinh gọn** (loại bỏ MongoDB và thay thế bằng Google Sheets API), kết hợp với các thư viện hiện đại để tối ưu hóa trải nghiệm người dùng và khả năng quản trị.

3.1. Frontend (Giao diện người dùng)

- **React.js:** Thư viện JavaScript hàng đầu để xây dựng giao diện người dùng theo kiến trúc **Component-based**.
 - **Tính ưu việt:** Giúp chia nhỏ giao diện thành các thành phần độc lập (Gói dịch vụ, Form nhập liệu, Thông báo thành công), dễ dàng tái sử dụng và bảo trì.
 - **State Management:** Quản lý trạng thái dữ liệu xuyên suốt quá trình đăng ký 2 bước một cách chặt chẽ, đảm bảo thông tin gói dịch vụ đã chọn không bị mất khi chuyển sang bước nhập thông tin cá nhân.
- **Vite:** Công cụ build và hỗ trợ phát triển Frontend thế hệ mới, giúp tốc độ khởi động project và hot-reload cực nhanh so với Webpack truyền thống.
- **Tailwind CSS (Tùy chọn):** Framework CSS tiện dụng giúp thiết kế giao diện nhanh chóng, đảm bảo tính thẩm mỹ và khả năng hiển thị tốt trên mọi kích thước màn hình (Responsive).
- **Axios:** Thư viện hỗ trợ gửi các yêu cầu HTTP (POST request) từ React về Server Node.js một cách đơn giản và ổn định.

3.2. Backend (Máy chủ xử lý)

- **Node.js & Express.js:**
 - Xây dựng hệ thống RESTful API để kết nối Frontend với các dịch vụ lưu trữ.
 - Xử lý logic nghiệp vụ: Tiếp nhận dữ liệu từ React, xác thực thông tin và điều hướng đến Google Sheets API.

3.3. Lưu trữ và Quản trị dữ liệu (Cloud Database)

- **Google Sheets API:** Đóng vai trò là hệ quản trị cơ sở dữ liệu đám mây.
 - **Google Cloud Console:** Cấu hình dự án và cấp quyền thông qua **Service Account**.
 - **Thư viện google-spreadsheet:** Cung cấp các hàm để Node.js có thể đọc/ghi dữ liệu vào bảng tính một cách trực tiếp và bảo mật.
- **Lợi ích chuyên biệt:** Loại bỏ hoàn toàn công đoạn thiết kế Database phức tạp và xây dựng trang quản trị, vì Google Sheets đã cung cấp sẵn giao diện quản lý dữ liệu chuyên nghiệp.

3.4. Hệ thống thông báo và Liên lạc

- **Nodemailer / Resend API:** Xử lý việc gửi thông báo tự động về Email của Admin ngay khi có yêu cầu đăng ký mới. Điều này giúp Reader (người xem Tarot) chủ động thời gian và không bỏ sót khách hàng.
- **Facebook Link Integration:** Tận dụng dữ liệu tài khoản Facebook khách hàng cung cấp để Admin có thể liên hệ trực tiếp qua Messenger, tạo sự thuận tiện tối đa trong việc trao đổi và tư vấn.

3.5. Môi trường triển khai và Bảo mật

- **NPM (Node Package Manager):** Trình quản lý thư viện và các gói phụ thuộc cho cả Frontend và Backend.
- **Environment Variables (.env):** Bảo mật các thông tin nhạy cảm (Private Key, API Key, Spreadsheet ID) trong suốt quá trình phát triển và triển khai.
- **Vercel / Netlify (Frontend) & Render / Railway (Backend):** Các nền tảng điện toán đám mây hỗ trợ triển khai ứng dụng React và Node.js nhanh chóng với chi phí thấp (có gói miễn phí).

CHƯƠNG 4: CÁC GIẢI THUẬT VÀ LOGIC CỐT LÕI

Đề đảm bảo hệ thống vận hành ổn định trong điều kiện không sử dụng Cơ sở dữ liệu truyền thống, dồn tập trung vào việc tối ưu hóa luồng đi của dữ liệu và các cơ chế xác thực bất đồng bộ.

4.1. Logic điều phối trạng thái Form nhiều bước (Multi-step State Management)

Vì hệ thống áp dụng luồng "Chọn gói trước - Điền thông tin sau", giải thuật quản lý trạng thái tại Frontend (React) đóng vai trò then chốt:

- **Cơ chế lưu trữ tạm thời:** Sử dụng State trong React để lưu trữ biến `selectedPackage`. Khi người dùng chuyển từ Bước 1 sang Bước 2, dữ liệu này không bị mất đi mà được gộp chung (merge) với thông tin cá nhân.
- **Giải thuật chuyển bước (Step Transition):**
 - Kiểm tra điều kiện `selectedPackage !== null` mới cho phép hiển thị Form nhập liệu.
 - Sử dụng kỹ thuật **Conditional Rendering** để tối ưu hóa hiệu năng, chỉ render những thành phần cần thiết cho bước hiện tại.

4.2. Thuật toán kiểm soát và chuẩn hóa dữ liệu (Validation & Normalization)

Trước khi dữ liệu được gửi về Server, hệ thống thực hiện giải thuật kiểm tra để đảm bảo tính toàn vẹn:

- **Xác thực định dạng (Validation):**
 - Sử dụng **Regular Expression (Regex)** để kiểm tra tính hợp lệ của số điện thoại và định dạng link Facebook.
 - Kiểm tra tính logic của ngày tháng năm sinh (không được vượt quá thời gian hiện tại).
- **Chuẩn hóa dữ liệu (Normalization):**
 - Loại bỏ khoảng trắng thừa (Trim) ở hai đầu chuỗi văn bản.

- Chuyển đổi định dạng ngày tháng về chuẩn **ISO 8601** để Google Sheets có thể hiểu và thực hiện các phép toán thống kê sau này.

4.3. Quy trình xử lý dữ liệu bất đồng bộ (Asynchronous Data Pipeline)

Đây là "trái tim" của hệ thống Backend, xử lý luồng công việc theo mô hình chuỗi (Pipeline):

1. **Tiếp nhận yêu cầu (Request Handling):** Server nhận dữ liệu dưới dạng JSON từ React.
2. **Xác thực API (Handshake):** Node.js thực hiện giải thuật xác thực với Google Cloud Console bằng Private Key. Đây là quá trình trao đổi Token bảo mật để thiết lập kết nối an toàn.
3. **Ghi dữ liệu (Append Operation):** Thực hiện giải thuật tìm kiếm hàng trống cuối cùng trong Google Sheets và thực hiện thao tác appendRow. Quá trình này được đặt trong khối try-catch để xử lý lỗi mạng nếu có.
4. **Kích hoạt thông báo (Triggering Notifications):** Sau khi ghi dữ liệu thành công, hệ thống ngay lập tức gọi hàm gửi Mail/Telegram. Luồng này chạy bất đồng bộ (Async) để khách hàng không phải chờ đợi lâu trên giao diện.

4.4. Cơ chế bảo mật và chống Spam (Security & Rate Limiting)

Do hệ thống không có tài khoản, việc bảo mật dựa trên các giải thuật phòng vệ:

- **Rate Limiting:** Thiết lập giới hạn số lần gửi yêu cầu từ một địa chỉ IP trong một khoảng thời gian nhất định (ví dụ: tối đa 3 lần đăng ký/5 phút) để tránh việc bot tự động làm tràn dữ liệu vào Google Sheets.
- **Environment Protection:** Giải thuật xử lý biến môi trường đảm bảo các thông tin nhạy cảm (như ID của bảng tính Google) chỉ tồn tại ở phía Server, tuyệt đối không lộ diện ở phía Client (Trình duyệt).

4.5. Giải thuật xử lý phản hồi thời gian thực

Hệ thống sử dụng cơ chế **Promise-based flow** để phản hồi cho người dùng:

- Nếu ghi dữ liệu thành công: Trả về mã lỗi 200 và kích hoạt hiệu ứng chúc mừng (Confetti) trên React.
- Nếu có lỗi từ phía Google API hoặc Server: Trả về mã lỗi 500 kèm thông báo hướng dẫn người dùng thử lại hoặc liên hệ qua kênh dự phòng, tránh việc khách hàng bị mất thông tin mà không biết.

CHƯƠNG 5: BẢNG GIÁ DỊCH VỤ

Dưới đây là bảng tổng hợp các gói dịch vụ và bảng thông tin đăng ký để bạn dễ dàng quản lý và đưa lên web nhé. Tôi đã phân loại theo từng nhóm bài để khách hàng không bị rối.

1. Bảng giá dịch vụ Tarot & Bài Trà

(Hai loại này có danh mục gói giống nhau nên gộp chung để khách dễ chọn)

Danh mục	Chi tiết gói	Ghi chú
Cơ bản	Yes/No (1 lá)	Kèm lời khuyên
Câu hỏi lẻ	1 câu hỏi	Kèm lời khuyên
	2 câu hỏi	Kèm lời khuyên
	4 câu hỏi	Kèm lời khuyên
Theo thời gian	30 phút / 1 vấn đề	Tư vấn chuyên sâu
	60 phút / 1 vấn đề	Tư vấn chuyên sâu
	60 phút / 2 vấn đề	Tư vấn chuyên sâu
Vận hạn/Dự báo	Gói 1 tháng / 3 tháng	Dự báo tương lai
	Gói 6 tháng / 1 năm	Dự báo tương lai

2. Bảng giá Bài Tây & Dịch vụ Đặc biệt

Dịch vụ	Hình thức	Đơn giá
Bài Tây	1 câu hỏi lẻ	20.000đ
	5 câu hỏi	90.000đ
	30 phút (không giới hạn câu)	120.000đ
	60 phút (không giới hạn câu)	220.000đ
	Xem chuyên sâu 1 vấn đề	150.000đ
Vận hạn	Vận hạn theo tháng	60.000đ
	Vận hạn sức khỏe	60.000đ
Tâm linh	Xem âm (vấn đề tâm linh)	100.000đ / câu

3. Dịch vụ Bản Đồ Sao

Danh mục	Nội dung tư vấn	Giá
Phân tích lẻ	Tổng quan bản đồ sao	
	Con người & Tính cách	
	Sự nghiệp / Sức khỏe	
	Tài chính / Tình duyên	
Gói chi tiết	Tổng quát chi tiết bản đồ sao	60.000đ

4. Form Thông tin Đăng ký (Dành cho khách điền)

THÔNG TIN ĐẶT LỊCH

- **Gói dịch vụ đã chọn:** (Tự động lấy từ bước trước)
- **Họ và tên:**
- **Ngày tháng năm sinh:**
- **Tài khoản liên hệ (Facebook/Zalo):**
- **Khung giờ muốn xem:**